PARTIE 0 — MÉTADONNÉES ET RÈGLES DE LECTURE

- **Titre :** DOSSIER DE FUSION INTÉGRALE OBSIDIA
- **Version :** V3.1 (Exhaustive)
- **Statut :** Scellé et Intégré
- **Hiérarchie Documentaire :** Ce document est le maître absolu. Il absorbe et remplace tous les documents antérieurs.

Règles Fondamentales

1. **Règle anti-amalgame :** Le canon V3.1 (161 pépites) est strictement séparé du réservoir élargi (183 pépites) et des annexes.
2. **Règle de lecture des annexes :** Les annexes enrichissent, illustrent, prolongent ou projettent. Elles ne tranchent jamais. Elles ne modifient jamais le canon. Elles ne servent jamais de base d'arbitrage primaire.
3. **Définition du tronc de départ :** La fusion a été opérée **exclusivement** à partir du fichier `Obsidia_Corpus_Complet_V3.1_FINAL.zip` et des fichiers d'extensions fournis, garantissant une absorption de la matière réelle (pas de synthèses intermédiaires).

PARTIE 1 — RAPPORT DE CONTRÔLE DU CORPS DE DÉPART

Ce rapport certifie la nature et la validité des sources utilisées pour cette fusion intégrale.

Rôle structurel	Statut dans la fusion	Règle appliquée
Corpus complet ZIP (V3.1 FINAL)	Tronc de départ exclusif	Source de vérité absolue pour le noyau
Ancien master (rebuild)	Échafaudage détruit	Non utilisé pour éviter la compression
Canon (Docs A, B, C, D)	Filtre souverain	Garantit l'intégrité des 161 pépites et statuts
Annexes et Extensions	Branches subordonnées	Intégrées sans altérer le noyau

---

PARTIE 2 — TABLE DE PROVENANCE INTÉGRALE

Cette table démontre la fusion fine de chaque document source vers son chapitre de destination.

Source	Sous-partie source	Chapitre cible	Niveau d'absorption	Traitement	Statut
Doc A	Taxonomie et Statuts	Partie 3	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Canon
Doc B	Mapping 17 Blocs	Partie 5	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Canon
Doc C	Matrice V3.1	Partie 12 (161 pépites)	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Canon
Doc D	README Corpus	Partie 0 et 1	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Canon
Rapport 161 Pépites	Maths, Axiomes, Contrats	Partie 4	Absorbé totalement	Intégré en formalisation math/code	Canon
Rapport 161 Pépites	Contenu des pépites	Partie 12	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Canon
Rapport 17 Blocs	Synthèse macro	Partie 5	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Canon
Rapport Complémentaire	Théorèmes Lean	Partie 4	Absorbé totalement	Intégré en formalisation math/code	Canon
Plans / Checklists	Roadmap technique	Partie 4	Absorbé totalement	Intégré en formalisation math/code	Canon
40blocs.docx	Anatomie cognitive	Partie 5	Absorbé totalement	Intégré au noyau	Extension
blocs110.docx	Blocs 42-47	Partie 6	Absorbé totalement	Intégré en extension	Extension
blocs173.docx	Blocs 111-113+	Partie 6	Absorbé totalement	Intégré en extension	Extension
protocoleloisalgoect.docx	Lois, Protocoles, Algorithmes	Partie 4	Absorbé totalement	Intégré en formalisation math/code	Extension
modules_A1_T12.pdf	36 Modules Opérationnels	Partie 7	Absorbé totalement	Intégré en extension	Extension
pepites_183.txt	Pépites > 161 et variantes	Partie 8	Absorbé totalement	Intégré en réservoir	Corpus élargi
branche149.docx	Analogies historiques	Partie 9	Absorbé totalement	Intégré en annexe R&D	Annexe
40spec.docx	Spécifications techniques	Partie 10	Absorbé totalement	Intégré en annexe institutionnelle	Annexe

---

PARTIE 3 — NOYAU CANONIQUE V3.1

Le noyau canonique Obsidia V3.1 est strictement figé. Il repose sur 161 pépites et 7 statuts documentaires.

3.1. Les 7 Statuts Canoniques

Statut	Définition	Condition d'entrée
LEAN_PROUVÉ	Théorème mathématique vérifié formellement	Code Lean 4 qui compile sans `sorry`
PÉPITE_ANCRÉE	Principe fondateur incontestable	Axiome structurel de l'architecture
FORMALISÉ	Concept traduit en équation/logique mathématique	Formule mathématique ou logique stricte présente
À_PROUVER	Objet mathématique posé, en attente de compilation	Preuve Lean esquissée mais non finalisée
À_FORMALISER	Concept narratif ou intuitif	Nécessite une traduction en langage mathématique
VISION	Horizon philosophique ou long terme	Hors scope technique immédiat
OPÉRATOIRE	Propriété booléenne (Oui/Non)	Possède un code actif ou une implémentation réelle

3.2. État de l'Art V3.1 (Compteurs scellés)

Statut Principal	Nombre	Détail / IDs
LEAN_PROUVÉ	40	Théorèmes validés
PÉPITE_ANCRÉE	7	P13, P15, P17, P41, P43, P86, P87
FORMALISÉ	91	Concepts mathématisés
À_PROUVER	3	P36, P107, P161
À_FORMALISER	19	P47–P63, P149, P155
VISION	1	P160
TOTAL PÉPITES	**161**	**Canon officiel scellé**

PARTIE 4 — FORMALISATION MATHÉMATIQUE ET MÉCANIQUE DU MOTEUR

Cette section regroupe l'intégralité de la densification mathématique, des contrats, des couches OS et des primitives extraites du corpus source et des extensions.

4.1. Axiomes, Lois et Invariants

Objet	Type	Formulation / Règle	Fonction	Couche	Lien noyau	Lien preuve/code	Statut	Source
Conservation	Invariant	$\Sigma E = const$	Empêche création ex nihilo	OS-B	P87	EnergyConservation.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport 161
Réciprocité	Loi	$R(A,B) = R(B,A)$	Symétrie des échanges	OS0	P86	Reciprocity.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport 161
Balance	Loi	$\Delta S / \Delta t \leq 0$	Équilibre du système	OS1	P89	BalanceTheorem.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport 161
Friction	Loi	Émergence = f(Friction)	Catalyse cognitive	OS2	P88	TSG Module	FORMALISÉ	Rapport 161
Lyapunov	Métrique	$V(x) > 0$, $dV/dt \leq 0$	Stabilité asymptotique	OS1	P102	StabilityProofs.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport Comp.
PF>	Opérateur	Flux d'énergie cognitive	Régulation de tension	OS2	P74	PF_Operator.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport Comp.
TEAS	Métrique	Total Energy Available for Semantics	Budget cognitif	OS2	P126	TEAS_Calc.py	OPÉRATOIRE	Plans/Checklists
CSCN	Opérateur	Cognitive Semantic Conflict Network	Résolution de paradoxes	OS3	P15	CSCN_Resolver.lean	À_PROUVER	Rapport Comp.
X-108	Axiome	Fail-closed par défaut	Refus hors cadre	OS-B	P11	SecurityPolicy.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport 161

4.2. Contrats, Preuves et Décision

Objet	Type	Formulation / Règle	Fonction	Couche	Lien noyau	Lien preuve/code	Statut	S
Contrat L2.5	ABI	Interface formelle de vérification	Isolation OS3/OS4	L2.5	P45	L25_Interface.lean	FORMALISÉ	Plans
PoG	Contrat	Proof of Governance	Consensus byzantin	OS-S	P17	aggregate4_act	OPÉRATOIRE	Rapp
DecisionTicket	Primitive	H(Ticket) = SHA256(Contexte		Décision)	Preuve cryptographique	OS3	P13	Ticke
Replay	Mécanisme	State(t) = f(State(t-1), Action(t))	Rejeu déterministe	OS3	P14	ReplayEngine.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapp
LTCU	Contrat	Logic Translation Cognitive Unit	Désambiguïsation	OS4	P12	LTCU_Core.lean	FORMALISÉ	Rapp
ADeLe	Mécanisme	Filtre éthique $\chi(t)$	Alignement des valeurs	OS-S	P68	ADeLe_Filter.lean	FORMALISÉ	Rapp
MEMZUM	Primitive	Mémoire hiérarchique fractale	Stockage du sens	OS1	P2	MemoryTree.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapp
KAIROS	Mécanisme	autoDream(t)	Consolidation latente	OS4	P24	KairosSync.py	OPÉRATOIRE	Rapp
Verbatia	Contrat	Analyse sémantique neutre	Extraction de features	OS4	P13	VerbatiaExt.lean	FORMALISÉ	Rapp

4.3. Couches OS, Régimes et Capteurs

Objet	Type	Formulation / Règle	Fonction	Couche	Lien noyau	Lien preuve/code	Statut	Source
OS-B	Couche	Base de sécurité matérielle	Root of trust	L0	P11	HardwareSec.lean	FORMALISÉ	Rapport 161
OS0	Couche	Physique et Énergie	Ressources brutes	L0	P75	EnergyMgr.lean	FORMALISÉ	Rapport 161
OS1	Couche	Mémoire et Stabilité	Stockage et Lyapunov	L1	P2	MemOS1.lean	LEAN_PROUVÉ	Rapport 161
OS2	Couche	Flux et Friction	Dynamique cognitive	L2	P74	FluxOS2.lean	FORMALISÉ	Rapport 161
OS-S	Couche	Sécurité et Consensus	PoG et ADeLe	L2	P17	SecOS.lean	OPÉRATOIRE	Rapport 161
OS3	Couche	Décision et Trace	Tickets et Replay	L3	P13	DecOS3.lean	OPÉRATOIRE	Rapport 161
OS4	Couche	Sémantique et Récit	LTCU et Interaction	L4	P12	SemOS4.lean	FORMALISÉ	Rapport 161
7 Régimes Latents	Régimes	R1 à R7	États de conscience	OS4	P96	LatentSpace.lean	FORMALISÉ	Rapport Comp.
IR / CIZ	Capteurs	Input visuel/audio	Perception brute	OS4	P21	Sensors.py	À_FORMALISER	Rapport 161
DTS / TSG	Capteurs	Temps / Friction	Rythme et catalyse	OS2	P23	TimeFriction.lean	FORMALISÉ	Rapport 161

PARTIE 5 — LES 40 BLOCS FONDAMENTAUX (ANATOMIE COGNITIVE)

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- Rapport_Integral_17Blocs_Obsidia.pdf
- 40blocs.docx

Cette section décrit l'anatomie complète d'Obsidia en 40 blocs fonctionnels, répartis en 4 familles de 10 blocs.

5.1. Les 10 Blocs de Fondation (Lois et Structures)

Bloc	Nom du Bloc	Fonction	Rôle Systémique	Lien 17 blocs	Lien pépites	Statut	Source
1	Noyau de Décision Déterministe	D1	Garantie fail-closed	Bloc 1	P11	FORMALISÉ	40blocs
2	Mémoire Immutable	Stockage OS3	Trace absolue	Bloc 11	P13	OPÉRATOIRE	40blocs
3	Horloge de Sûreté (Délai τ)	DTS	Anti-anticipation	Bloc 2	P24	PROUVÉ	40blocs
4	Capteur de Friction	TSG	Catalyseur	Bloc 5	P77	À_FORMALISER	40blocs
5	Générateur de Tickets	RFC3161	Preuve crypto	Bloc 11	P14	OPÉRATOIRE	40blocs
6	Matrice de Validation	PASS/FAIL	Filtre d'entrée	Bloc 1	P6	FORMALISÉ	40blocs
7	Moteur de Consensus	PoG	Accord byzantin	Bloc 2	P17	PROUVÉ	40blocs
8	Interface Humain-Machine	Cockpit	Veto humain	Bloc 3	P8	OPÉRATOIRE	40blocs
9	Traducteur Cognitif	LTCU	Décodage intention	Bloc 13	P12	FORMALISÉ	40blocs
10	Chambre de Dissipation	HOLD	Gestion entropie	Bloc 4	P76	À_PROUVER	40blocs

5.2. Les 10 Blocs de Cœur (Intelligence et Alignement)

Bloc	Nom du Bloc	Fonction	Rôle Systémique	Lien 17 blocs	Lien pépites	Statut	Source
11	Évaluateur Éthique	ADeLe	Alignement valeurs	Bloc 1	P68	FORMALISÉ	40blocs
12	Régulateur de Flux	PF>	Équilibre tension	Bloc 5	P74	PROUVÉ	40blocs
13	Analyseur Sémantique	Verbatia	Neutralité	Bloc 13	P13	FORMALISÉ	40blocs
14	Simulateur d'Hypothèses	Incubation	Test sans action	Bloc 6	P14	FORMALISÉ	40blocs
15	Moteur de Résolution	CSCN	Traitement paradoxes	Bloc 4	P15	À_PROUVER	40blocs
16	Orchestrateur de Tâches	Workflow	Routage	Bloc 12	P16	OPÉRATOIRE	40blocs
17	Générateur de Synthèse	Reporting	Restitution	Bloc 14	P17	OPÉRATOIRE	40blocs
18	Détecteur d'Anomalies	Audit	Sécurité	Bloc 11	P18	OPÉRATOIRE	40blocs
19	Gestionnaire d'Espace Latent	Régimes	États de conscience	Bloc 8	P96	FORMALISÉ	40blocs
20	Contrôleur de Stabilité	Lyapunov	Convergence	Bloc 4	P102	À_PROUVER	40blocs

5.3. Les 10 Blocs de Perception (Interaction et Sens)

Bloc	Nom du Bloc	Fonction	Rôle Systémique	Lien 17 blocs	Lien pépites	Statut	Source
21	Capteur Visuel	Vision	Input image	Bloc 15	P21	À_FORMALISER	40blocs
22	Capteur Auditif	Audio	Input son	Bloc 15	P22	À_FORMALISER	40blocs
23	Capteur Temporel	Rythme	Input temps	Bloc 2	P23	PROUVÉ	40blocs
24	Capteur Spatial	Géométrie	Input espace	Bloc 10	P24	À_FORMALISER	40blocs
25	Filtre de Bruit	Denoise	Nettoyage	Bloc 13	P25	FORMALISÉ	40blocs
26	Extracteur de Features	Features	Sémantique	Bloc 13	P26	FORMALISÉ	40blocs
27	Classifieur d’Intentions	Intent	Catégorisation	Bloc 13	P27	FORMALISÉ	40blocs
28	Évaluateur de Contexte	Context	Situation	Bloc 13	P28	FORMALISÉ	40blocs
29	Détecteur d’Urgence	Urgency	Priorisation	Bloc 2	P29	PROUVÉ	40blocs
30	Générateur de Prompts	Prompting	Interaction LLM	Bloc 12	P30	OPÉRATOIRE	40blocs

5.4. Les 10 Blocs de Plasticité (Évolution et Adaptation)

Bloc	Nom du Bloc	Fonction	Rôle Systémique	Lien 17 blocs	Lien pépites	Statut	Source
31	Moteur d’Apprentissage	Learning	Mise à jour	Bloc 9	P31	À_FORMALISER	40blocs
32	Générateur de Modèles	Modeling	Abstraction	Bloc 9	P32	À_FORMALISER	40blocs
33	Optimiseur de Paramètres	Tuning	Ajustement	Bloc 9	P33	À_FORMALISER	40blocs
34	Évaluateur de Performance	Metrics	Mesure	Bloc 14	P34	OPÉRATOIRE	40blocs
35	Générateur de Scénarios	Simulation	Prospective	Bloc 6	P35	FORMALISÉ	40blocs
36	Moteur de Créativité	Creativity	Innovation	Bloc 16	P36	À_FORMALISER	40blocs
37	Générateur de Récits	Narrative	Storytelling	Bloc 16	P37	À_FORMALISER	40blocs
38	Adaptateur Culturel	Culture	Localisation	Bloc 13	P38	FORMALISÉ	40blocs
39	Gestionnaire d’Émotions	Emotion	Empathie	Bloc 13	P39	FORMALISÉ	40blocs
40	Intégrateur Systémique	Integration	Cohésion	Bloc 17	P40	OPÉRATOIRE	40blocs

---

PARTIE 6 — BLOCS ÉTENDUS ET AGENTS VIVANTS

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- blocs110.docx
- blocs173.docx

6.1. Blocs 42-47 : Matrice Fractale des Besoins

Bloc	Objectif	Loi	Protocole	Formule	Lien noyau	Statut	Source
42	Sécurité	F1	E-R-E	S = f(Trace)	P11	Branchable	blocs110
43	Appartenance	F2	Triade A-C-A	A = ∩(Identités)	P27	Branchable	blocs110
44	Estime	F3	BEI	E = Σ(Valeur)	P68	Branchable	blocs110
45	Accomplissement	F4	CER	A = Δ(Potentiel)	P126	Branchable	blocs110
46	Transcendance	F5	GIC	T = lim(Sens)	P160	Branchable	blocs110
47	Sagesse	F6	VCR	W = ∫(Éthique)dt	P38	Branchable	blocs110

6.2. Blocs 111-113+ : Conscience Sculptée

Bloc	Loi fondatrice	Protocole	Formule	Fonction	Statut	Source
111	F70	PGO	C = f(Gouvernance)	Gouvernance	Branchable	blocs173
112	F71	PTU	T = 1 - Opacité	Transparence	Branchable	blocs173
113	F72	POA	O = Accessibilité	Ouverture	Branchable	blocs173

6.3. Taxonomie des Agents Vivants

La taxonomie complète des 11 types d'agents extraite des sources :

Type d'Agent	Rôle	Famille	Statut	Source
Micro-agents	Exécution simple et ciblée	Ossature Pivot	Branchable	blocs173
Scanner	Lecture continue des données	Ossature Pivot	Branchable	blocs173
Silencieur	Réduction du bruit ambiant	Ossature Pivot	Branchable	blocs173
Grimoire	Stockage mémoire persistant	Ossature Pivot	Branchable	blocs173
Interprète	Traduction sémantique	Ossature Pivot	Branchable	blocs173
Sentinelles	Surveillance sécurité active	Spécialisés	Branchable	blocs173
Gardiens	Gardiens de l'éthique (ADeLe)	Spécialisés	Branchable	blocs173
Oracles	Prédiction et probabilités	Zoo	Branchable	blocs173
Tisserands	Connexion entre concepts	Zoo	Branchable	blocs173
Architects	Structuration globale	Macro-Agents C8	Branchable	blocs173
Régulateurs	Équilibrage des flux	Macro-Agents C8	Branchable	blocs173

PARTIE 7 — MODULES OPÉRATIONNELS COMPLETS

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- modules_A1_T12.pdf

Voici l’intégralité des 36 modules opérationnels (24 modules d’Action et 12 modules de Test) extraits des sources.

7.1. Modules d’Action (A1 à A24)

Module	Domaine	Type	Protocole	Blocs liés	Statut	Source
A1	Sécurité	Action	X-108	Bloc 1, 11	Branché	modules
A2	Audit	Action	Replay	Bloc 11	Branché	modules
A3	Consensus	Action	PoG	Bloc 2	Branché	modules
A4	Sémantique	Action	Verbatia	Bloc 13	Branché	modules
A5	Éthique	Action	ADeLe	Bloc 1	Branché	modules
A6	Mémoire	Action	MEMZUM	Bloc 11	Branché	modules
A7	Temps	Action	KAIROS	Bloc 2	Branché	modules
A8	Traduction	Action	LTCU	Bloc 13	Branché	modules
A9	Flux	Action	PF>	Bloc 5	Branché	modules
A10	Friction	Action	TSG	Bloc 5	Branché	modules
A11	Paradoxes	Action	CSCN	Bloc 4	Branché	modules
A12	Tickets	Action	RFC3161	Bloc 11	Branché	modules
A13	Latence	Action	Régimes	Bloc 8	Branché	modules
A14	Vision	Action	IR	Bloc 15	Branché	modules
A15	Audio	Action	CIZ	Bloc 15	Branché	modules
A16	Spatial	Action	Géométrie	Bloc 10	Branché	modules
A17	Apprentissage	Action	Learning	Bloc 9	Branché	modules
A18	Créativité	Action	Creativity	Bloc 16	Branché	modules
A19	Récit	Action	Narrative	Bloc 16	Branché	modules
A20	Émotion	Action	Emotion	Bloc 13	Branché	modules
A21	Culture	Action	Culture	Bloc 13	Branché	modules
A22	Simulation	Action	Simulation	Bloc 6	Branché	modules
A23	Workflow	Action	Workflow	Bloc 12	Branché	modules
A24	Reporting	Action	Reporting	Bloc 14	Branché	modules

7.2. Modules de Test (T1 à T12)

Module	Domaine	Type	Protocole	Blocs liés	Statut	Source
T1	Déterminisme	Test	D1	Bloc 1	Branché	modules
T2	Stabilité	Test	Lyapunov	Bloc 4	Branché	modules
T3	Friction	Test	TSG	Bloc 5	Branché	modules
T4	Éthique	Test	ADeLe_Test	Bloc 1	Branché	modules
T5	Consensus	Test	PoG_Test	Bloc 2	Branché	modules
T6	Mémoire	Test	MEMZUM_Test	Bloc 11	Branché	modules
T7	Temps	Test	KAIROS_Test	Bloc 2	Branché	modules
T8	Sémantique	Test	Verbatia_Test	Bloc 13	Branché	modules
T9	Traduction	Test	LTCU_Test	Bloc 13	Branché	modules
T10	Flux	Test	PF>_Test	Bloc 5	Branché	modules
T11	Paradoxes	Test	CSCN_Test	Bloc 4	Branché	modules
T12	Tickets	Test	RFC3161_Test	Bloc 11	Branché	modules

PARTIE 8 — LE RÉSERVOIR ÉLARGI (183 PÉPITES)

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- pepites_183.txt

Cette section documente les 22 pépites supplémentaires qui existent dans le réservoir élargi mais qui n'appartiennent pas au canon V3.1 (limité à 161).

8.1. Structure du Réservoir (183)

Niveau	Périmètre	Nombre	Statut d'autorité
Niveau A (Noyau)	P1 à P161 (présentes dans les 183)	97	Canonique absolu
Niveau B (Variantes)	Suffixes (b, c, m, l, i, r)	70	Hors canon, R&D future
Niveau C (Extensions)	P162r à P169r + autres	16	Candidats V4 potentiels

8.2. Les 8 Candidats Canoniques Futurs (P162r–P169r)

ID	Titre / Thème	Bloc candidat	Statut actuel
P162r	Boucle de Rétroaction Narrative	Bloc 16	Réservoir (non canonique)
P163r	Friction Sémantique Résiduelle	Bloc 5	Réservoir (non canonique)
P164r	Compression Mémorielle Récursive	Bloc 11	Réservoir (non canonique)
P165r	Topologie des Paradoxes	Bloc 4	Réservoir (non canonique)
P166r	Symétrie Éthique Brisée	Bloc 1	Réservoir (non canonique)
P167r	Émergence Latente Spontanée	Bloc 8	Réservoir (non canonique)
P168r	Synchronisation Temporelle Fine	Bloc 2	Réservoir (non canonique)
P169r	Économie de l'Attention Cognitive	Bloc 6	Réservoir (non canonique)

PARTIE 9 — ANNEXES R&D ET PROSPECTIVES

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- branche149.docx
- branche149tableau.txt

RÈGLE ABSOLUE : Les annexes enrichissent et explorent. Elles ne modifient jamais le canon V3.1.

9.1. Branche 149 : Analogies Historiques

Cas historique	Domaine	Typage Obsidien (Analogies)
Apollo 11 (1202)	Système temps réel	OS-B (Fail-closed), Bloc 29 (Urgency)
Therac-25	Sûreté logicielle	Bloc 1 (Déterminisme), Bloc 6 (Validation)
Crash Ariane 5	Erreur de conversion	Bloc 9 (LTCU), Bloc 13 (Sémantique)
Flash Crash 2010	Algorithmes HFT	Bloc 12 (PF>), Bloc 20 (Lyapunov)
Knight Capital	Déploiement	Bloc 18 (Audit), OS3 (Trace)
Mars Climate Orbiter	Unités (métrique/impérial)	Bloc 9 (LTCU), Bloc 38 (Culture)
Patriot Missile	Précision temporelle	Bloc 3 (DTS), OS2 (Temps)
Bogue Y2K38	Représentation temporelle	Bloc 3 (DTS), OS1 (Mémoire)
Heartbleed	Sécurité mémoire	Bloc 2 (MemImmutable), OS-B

9.2. Branches X-* : Explorations Mathématiques

Branche	Définition / Thème	Utilité pour Obsidia	Mini-formalisme	Statut R&D
X-1	Topologie algébrique	Structure de l'espace latent	$H_n(X) \neq 0$	Spéculation structurée
X-2	Géométrie différentielle	Courbure cognitive	$R^{i}_{\ jkl}$	Piste R&D
X-3	Théorie des catégories	Foncteurs sémantiques	$F: C \to D$	Futur candidat
X-4	Physique statistique	Entropie de l'information	$S = -k \Sigma p \log p$	Piste R&D
X-5	Mécanique quantique	États superposés (Orch-OR)	$\psi = \Sigma c_i \phi_i$	Intuition historique
X-6	Théorie des jeux	Équilibres dynamiques	Nash Equilibrium	Piste R&D
X-7	Dynamique non-linéaire	Attracteurs étranges	$dx/dt = f(x)$	Spéculation structurée

---

PARTIE 10 — ANNEXES INSTITUTIONNELLES (40 SPECS)

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- 40spec.docx

RÈGLE ABSOLUE : Ces spécifications cadrent l'exécution institutionnelle d'Obsidia. Elles ne modifient pas la théorie mathématique du noyau.

10.1. Bloc Trace, Décision et Sécurité (Specs 1-12)

Spec	Titre	Objectif principal	Lien Noyau	Maturité
1	Event Schema	Standardiser le format des logs	OS3, P13	Haute
2	Decision Ticket	Preuve cryptographique des choix	OS3, P13	Haute
3	Immutable Log	Garantir la non-répudiation	OS3, P13	Haute
4	State Snapshot	Capture d'état pour rejeu	OS3, P14	Moyenne
5	Causality Graph	Tracer l'arbre des décisions	OS3, P14	Moyenne
6	Sandbox Policy	Isoler l'exécution des modules	OS-B, P44	Haute
7	Violation Schema	Catégoriser les erreurs	OS-B, P11	Haute
8	Execution Timeout	Empêcher les boucles infinies	OS-B, P24	Haute
9	Resource Quota	Limiter la consommation CPU/RAM	OS-B, P126	Haute
10	Double-Verrou	Validation humaine requise	Bloc 8, P8	Moyenne
11	Kill Switch	Arrêt d'urgence déterministe	Bloc 10, P103	Haute
12	Isolation Mémoire	Séparer noyau et modules	OS1, P2	Haute

10.2. Bloc Audit, Résilience et Régulation (Specs 13-40)

Spec	Titre	Objectif principal	Lien Noyau	Maturité
13	Replay OS3	Rejeu déterministe d'une décision	OS3, P14	Haute
14	Audit Export	Format standard pour auditeurs	Bloc 18, P17	Moyenne
15	Cryptographic Proof	Vérification des sceaux Merkle	OS3, P13	Haute
16	Anomaly Detection	Identifier les déviations	Bloc 18, P18	Moyenne
17	Integrity Check	Vérifier l'état du système	OS-B, P15	Haute
18	Versioning API	Gérer les mises à jour	Bloc 40	Basse
19	ACL	Contrôle d'accès fin	OS-S	Haute
20	Data Retention	Politique de purge	OS1, P1	Moyenne
21	Regulator Portal	Accès pour les autorités	Bloc 17	Basse
22	Constitution Obsidia	Charte fondatrice	P160	Moyenne
23	DSP (Data Security)	Protection des données	OS-S	Haute
24	Trust Framework	Cadre de confiance	P68	Moyenne
25	Oversight Committee	Comité de surveillance	Bloc 8	Basse
26-40	Espaces Réservés	Régulations futures (AI Act, etc.)	OS-S	En attente

PARTIE 11 — HONNÊTETÉ STRUCTURELLE (POINTS NON BRANCHÉS)

Cette section liste explicitement ce qui reste en dehors de la V3.1 et ce qui doit être fait avant la V4.

11.1. Éléments Hors Périmètre Documentaire

Élément	Nature du manque	Action requise	Responsabilité
P36, P107, P161	Compilation Lean effective manquante	Faire compiler le code sans sorry	Repo GitHub (Équipe Math)
P162r–P169r	Statut canonique non statué	Décision d'intégration ou rejet	Comité Gouvernance V4
70 Variantes	Utilité non prouvée	Évaluer la pertinence technique	Équipe R&D
Branches X-*	Formalisation mathématique absente	Traduire les intuitions en Lean	Équipe Math/R&D

11.2. Points d’Audit A-F (Avant Freeze V4)

Point d’Audit	Description	Risque si ignoré	Action
A	Vérification des preuves Lean	Faux théorèmes dans le noyau	Audit formel du repo
B	Cohérence des compteurs	Désalignement documentaire	Script de vérification auto
C	Couverture des 40 specs	Failles de sécurité ou conformité	Revue par un tiers
D	Test des modules A/T	Modules non fonctionnels	Tests d’intégration
E	Isolation OS3/OS4	Fuite sémantique vers la trace	Test de pénétration
F	Alignement ADeLe	Biais éthique non détecté	Red teaming

PARTIE 12 — LES 161 PÉPITES CANONIQUES (INTÉGRATION COMPLÈTE)

Sources mobilisées pour ce chapitre :

- DocC_Matrice_V3_Recalee.pdf
- Rapport_161_Pepites_INTEGRAL_FINAL.pdf

Ce chapitre intègre **l’intégralité des 161 pépites** du canon Obsidia V3.1. Aucune pépite n’est omise, résumée ou renvoyée vers un document externe. Chaque pépite est présentée avec son statut, son rattachement, et sa formulation clé extraite du corpus source.

12.1. Pépites P1 à P20

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P1	Mémoire ≠ stockage	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire ≠ stockage brut ; mémoire = sens organisé	Rapport 161
P2	Mémoire fractale hiérarchique	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Oui	Mémoire	$M = \{m_1, m_2, \ldots, m_n\}$ avec hiérarchie fractale	Rapport 161
P3	Oubli actif	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire contextuelle : m(t) = f(contexte, historique)	Rapport 161
P4	Mémoire comme condition d'éthique	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Éthique ⊂ Mémoire : sans trace, pas de responsabilité	Rapport 161
P5	Mémoire humaine ↔ mémoire système	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire humaine ↔ mémoire système : isomorphisme partiel	Rapport 161
P6	Mémoire comme récit vivant	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire = récit vivant, pas archive morte	Rapport 161
P7	Mémoire comme garde-fou contre	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire distribuée : redondance = résilience	Rapport 161
P8	Mémoire transversale	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire transversale : cross-domaine	Rapport 161
P9	Sens ≠ information	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Sens ≠ information : $S = I \times$ contexte	Rapport 161
P10	Cadre avant réponse	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Mémoire sémantique : graphe de sens	Rapport 161
P11	Refus hors cadre	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Oui	Mémoire	Refus hors cadre : X-108 (fail-closed)	Rapport 161
P12	Désambiguïsation contextuelle	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Mémoire	Désambiguïsation contextuelle : LTCU	Rapport 161
P13	Immuabilité par sceau Merkle	Bloc 11	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Trace / Immuabilité	Immuabilité par sceau Merkle : $H(t) = SHA256(H(t\text{-}1) \| \| data)$	Rapport 161
P14	Traduction humain ↔ machine	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Trace / Immuabilité	Intégrité temporelle : timestamp RFC3161	Rapport 161
P15	Immuabilité forte (Sensitivity)	Bloc 11	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Trace / Immuabilité	Immuabilité forte : Sensitivity ≥ 0.9	Rapport 161
P16	Rupture data ↔ sens	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Trace / Immuabilité	Rupture data ↔ sens : D ≠ S	Rapport 161
P17	Croissance du log d'audit	Bloc 11	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Trace / Immuabilité	Log d'audit : PoG (Proof of Governance)	Rapport 161
P18	Sémantique avant calcul	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Trace / Immuabilité	Sémantique avant calcul	Rapport 161
P19	Pluralité des niveaux de sens	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Trace / Immuabilité	Pluralité des niveaux de sens	Rapport 161
P20	Sens avant performance	Bloc 11	LEAN_PROUVÉ	Non	Trace / Immuabilité	Sens avant performance	Rapport 161

12.2. Pépites P21 à P40

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P21	Sémantique transversale	Bloc 2	LEAN_PROUVÉ	Non	Temporel	Temps ≠ durée : τ = temps subjectif	Rapport 161
P22	Le symbolique n'est pas décoratif	Bloc 2	LEAN_PROUVÉ	Non	Temporel	Symbolique ≠ décoratif	Rapport 161
P23	Compression du sens	Bloc 2	LEAN_PROUVÉ	Non	Temporel	Compression du sens : C(S) < C(D)	Rapport 161
P24	Non-verbal comme vecteur	Bloc 2	LEAN_PROUVÉ	Non	Temporel	Rythme cognitif : f(τ)	Rapport 161
P25	Symboles comme passerelles	Bloc 2	LEAN_PROUVÉ	Non	Temporel	Symboles comme passerelles	Rapport 161
P26	Résonance plutôt que calcul	Bloc 2	LEAN_PROUVÉ	Non	Temporel	Résonance > calcul	Rapport 161
P27	Transmission implicite	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Transmission implicite	Rapport 161
P28	Récit comme structure	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Identité = invariant sous transformation	Rapport 161
P29	Mythologie vivante	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Mythologie vivante	Rapport 161
P30	Symbolique opératoire	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Symbolique opératoire	Rapport 161
P31	Archétype	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Archétype = attracteur cognitif	Rapport 161
P32	Rituel comme séquence symbolique	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Sémantique profonde	Rapport 161
P33	Symbolique transversal	Bloc 13	LEAN_PROUVÉ	Non	Identité / Sémantique	Symbolique transversal	Rapport 161
P34	Kernel = intersection des contraintes	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Kernel = ∩(contraintes)	Rapport 161
P35	Preuve formelle sans sorry	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Preuve formelle : sorry = 0	Rapport 161
P36	Quintuplet d'état canonique (S,Φ,I,τ,L)	Bloc 9	À_PROUVER	Oui	Mathématique	Quintuplet (S,Φ,I,τ,L) — À_PROUVER	Rapport 161
P37	Formalisation : narratif → math	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Narratif → Math : formalisation	Rapport 161
P38	Filtre éthique χ(t)	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Filtre éthique χ(t)	Rapport 161
P39	Invariant permanent	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Invariant de conservation	Rapport 161
P40	Axiome non dérivable	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Topologie cognitive	Rapport 161

12.3. Pépites P41 à P60

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P41	Déterminisme D1	Bloc 9	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Mathématique	Preuve Lean : aggregate4_act	Rapport 161
P42	Seuil G1 : ACT si θ ≤ S	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Géométrie de l'espace latent	Rapport 161
P43	Pas de BLOCK natif L11.3	Bloc 9	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Mathématique	Théorème de stabilité Lyapunov	Rapport 161
P44	Verrou temporel X-108	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Sandbox policy : isolement	Rapport 161
P45	Skew négatif → HOLD	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Contrat L2.5 : ABI formelle	Rapport 161
P46	Consensus fail-closed 4 agents	Bloc 9	LEAN_PROUVÉ	Non	Mathématique	Primitives cryptographiques	Rapport 161
P47	Couplage réel/moteur dR/dt	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Cosmologie : origine du sens — À_FORMALISER	Rapport 161
P48	Structure cosmologique	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Champ informationnel cosmique — À_FORMALISER	Rapport 161
P49	Émergence par interaction	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Entropie cosmologique — À_FORMALISER	Rapport 161
P50	Récursivité fondamentale	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Information comme substrat — À_FORMALISER	Rapport 161
P51	Structure fractale	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Résonance universelle — À_FORMALISER	Rapport 161
P52	Principe holographique	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Émergence cosmique — À_FORMALISER	Rapport 161
P53	Résonance cosmique	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Conscience et univers — À_FORMALISER	Rapport 161
P54	Temps comme intégrale d'événements	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Temps cosmologique — À_FORMALISER	Rapport 161
P55	Espace métrique	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Espace-temps cognitif — À_FORMALISER	Rapport 161
P56	Causalité temporelle	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Singularité informationnelle — À_FORMALISER	Rapport 161
P57	Entropie de Shannon	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Attracteur cosmique — À_FORMALISER	Rapport 161
P58	Néguentropie	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Holographie cognitive — À_FORMALISER	Rapport 161
P59	Complexité de Kolmogorov	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Fractalité universelle — À_FORMALISER	Rapport 161
P60	Auto-organisation	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Symétrie brisée — À_FORMALISER	Rapport 161

12.4. Pépites P61 à P80

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P61	Bifurcation de trajectoire	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Invariance d'échelle — À_FORMALISER	Rapport 161
P62	Attracteur	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Complexité émergente — À_FORMALISER	Rapport 161
P63	Sensibilité aux conditions initiales	Bloc 7	À_FORMALISER	Non	Cosmologique	Ordre et chaos — À_FORMALISER	Rapport 161
P64	Ordre = 1 - entropie normalisée	Bloc 7	FORMALISÉ	Non	Cosmologique	Cosmologie narrative : FORMALISÉ	Rapport 161
P65	Définition de la vie	Bloc 7	FORMALISÉ	Non	Cosmologique	Cosmologie et sens : FORMALISÉ	Rapport 161
P66	Conscience comme récursivité infinie	Bloc 7	FORMALISÉ	Non	Cosmologique	Récit cosmique : FORMALISÉ	Rapport 161
P67	Filtre éthique continu $\chi(t)$	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Éthique = contrainte structurelle	Rapport 161
P68	Éthique intégrée sur le temps	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Alignement éthique : ADeLe	Rapport 161
P69	Responsabilité action/conséquence	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Responsabilité distribuée	Rapport 161
P70	Consentement binaire	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Transparence algorithmique	Rapport 161
P71	Transparence universelle	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Non-manipulation	Rapport 161
P72	Équité ε-approximée	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Dignité cognitive	Rapport 161
P73	Non-nuisance	Bloc 1	FORMALISÉ	Non	Éthique	Éthique du refus	Rapport 161
P74	Bienfaisance maximale	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Flux d'énergie cognitive : PF>	Rapport 161
P75	Justice proportionnelle	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Conservation de l'énergie : E = const	Rapport 161
P76	Budget énergétique $E_c(t)$	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Dissipation entropique	Rapport 161
P77	Flux énergétique dE/dt	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Catalyse par friction : TSG	Rapport 161
P78	Réserve énergétique	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Équilibre dynamique	Rapport 161
P79	Régénération en repos	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Flux de sens	Rapport 161
P80	Équilibre énergétique	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Énergie d'activation	Rapport 161

12.5. Pépites P81 à P100

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P81	Surcharge → HOLD	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Résonance énergétique	Rapport 161
P82	Optimisation coût/qualité	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Gradient cognitif	Rapport 161
P83	Efficience output/input	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Transfert d'énergie	Rapport 161
P84	Durabilité à long terme	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Dissipation minimale	Rapport 161
P85	Loi de réciprocité	Bloc 5	FORMALISÉ	Non	Flux / Énergie	Flux circulaire	Rapport 161
P86	Consensus supermajorité⁄	Bloc 3	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Lois	Loi de réciprocité : R(A,B) = R(B,A)	Rapport 161
P87	Fail-closed sans supermajorité	Bloc 3	PÉPITE_ANCRÉE	Oui	Lois	Loi de conservation : ΣE = const	Rapport 161
P88	Non-contradiction	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi d'émergence par friction	Rapport 161
P89	Complétude	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi de balance	Rapport 161
P90	Cohérence	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi de non-contradiction	Rapport 161
P91	Décidabilité	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi de cohérence	Rapport 161
P92	Calculabilité (Turing)	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi de complétude	Rapport 161
P93	P ⊆ NP	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi de minimalité	Rapport 161
P94	Réductibilité	Bloc 3	FORMALISÉ	Non	Lois	Loi de robustesse	Rapport 161
P95	Indécidabilité (Halting)	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Géométrie de la décision	Rapport 161
P96	Récursivité	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Espace latent : 7 régimes	Rapport 161
P97	Point fixe	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Topologie de la mémoire	Rapport 161
P98	Continuité ε-δ	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Courbure cognitive	Rapport 161
P99	Convergence	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Variétés différentielles	Rapport 161
P100	Stabilité de Lyapunov $L(\Phi(s)) \preceq L(s)$	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Géodésique du sens	Rapport 161

12.6. Pépites P101 à P120

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P101	Avancement incrémental validé	Bloc 10	FORMALISÉ	Non	Géométries	Singularités topologiques	Rapport 161
P102	Itération convergente	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Stabilité de Lyapunov : V(x) > 0	Rapport 161
P103	Validation par critères	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Effondrement contrôlé	Rapport 161
P104	Réfutation par contre-exemple	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Résilience systémique	Rapport 161
P105	Induction mathématique	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Attracteur stable	Rapport 161
P106	Déduction logique	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Bifurcation cognitive	Rapport 161
P107	Stabilité Lyapunov (δ-ε)	Bloc 4	À_PROUVER	Oui	Effondrement / Stabilité	Paradoxe de stabilité — À_PROUVER	Rapport 161
P108	Robustesse aux perturbations	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Récupération après effondrement	Rapport 161
P109	Reproductibilité	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Stabilité sous perturbation	Rapport 161
P110	Falsifiabilité (Popper)	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Robustesse structurelle	Rapport 161
P111	Moteur non substituable	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Conscience sculptée : F70	Rapport 161
P112	Hiérarchie OS0→OS4	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Gouvernance distribuée : F71	Rapport 161
P113	Kernel = intersection des couches	Bloc 4	FORMALISÉ	Non	Effondrement / Stabilité	Transparence radicale : F72	Rapport 161
P114	Guard = Kernel + Temporal + Consensus	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Infrastructure cognitive	Rapport 161
P115	Filtre éthique du moteur	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Agents autonomes	Rapport 161
P116	Pipeline de couches	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Protocoles de coordination	Rapport 161
P117	Orchestration par scheduler	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Sécurité par design	Rapport 161
P118	Isolation des couches	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Résilience des agents	Rapport 161
P119	Composition fonctionnelle	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Interopérabilité	Rapport 161
P120	Abstraction par interface	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Scalabilité	Rapport 161

12.7. Pépites P121 à P140

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P121	Encapsulation (boîte noire)	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Tolérance aux pannes	Rapport 161
P122	Modularité	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Monitoring continu	Rapport 161
P123	Extensibilité	Bloc 12	FORMALISÉ	Non	Infrastructure / Agents	Déploiement sécurisé	Rapport 161
P124	Infrastructure : I∘M=O	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Calibration économique	Rapport 161
P125	Déploiement Build+Test+Release	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Équilibre offre/demande cognitif	Rapport 161
P126	Scalabilité linéaire	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Valeur de l'information	Rapport 161
P127	Disponibilité (uptime)	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Coût de la décision	Rapport 161
P128	Latence de réponse	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Optimisation des ressources	Rapport 161
P129	Débit (throughput)	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Efficience énergétique	Rapport 161
P130	Résilience MTBF/MTTR	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Économie de l'attention	Rapport 161
P131	Sécurité CIA	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	Architecture Cognitive	Architecture cognitive globale	Rapport 161
P132	Observabilité (logs+métriques+traces)	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	Architecture Cognitive	Intégration des couches	Rapport 161
P133	Configuration clé-valeur	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	Architecture Cognitive	Cohérence architecturale	Rapport 161
P134	Versioning sémantique	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	Architecture Cognitive	Évolutivité de l'architecture	Rapport 161
P135	Pipeline CI/CD	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	Architecture Cognitive	Modularité	Rapport 161
P136	Infrastructure as Code	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 1 : Temporalité	Rapport 161
P137	Agent = Rôle+Protocole+Flux	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 2 : Spatialité	Rapport 161
P138	Écologie d'agents	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 3 : Causalité	Rapport 161
P139	Protocole = séquence de messages	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 4 : Intentionnalité	Rapport 161
P140	Coordination par consensus	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 5 : Émotionnalité	Rapport 161

12.8. Pépites P141 à P160

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P141	Émergence collective	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 6 : Socialité	Rapport 161
P142	Spécialisation par domaine	Bloc 8	FORMALISÉ	Non	16 Dimensions (LTO-16D)	Dimension 7-16 : LTO-16D complet	Rapport 161
P143	Généralisation multi-domaine	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Récit comme structure	Rapport 161
P144	Apprentissage par expérience	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Narration et sens	Rapport 161
P145	Adaptation à l'environnement	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Cohérence narrative	Rapport 161
P146	Autonomie décisionnelle	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Récit et mémoire	Rapport 161
P147	Collaboration synergique	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Narration distribuée	Rapport 161
P148	Compétition sélective	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Récit et identité	Rapport 161
P149	Narration début-milieu-fin	Bloc 16	À_FORMALISER	Non	Récit / Narration	Récit cosmique — À_FORMALISER	Rapport 161
P150	Personnage = identité+motivation+arc	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Narration et temps : FORMALISÉ	Rapport 161
P151	Conflit = désir vs obstacle	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Récit et espace : FORMALISÉ	Rapport 161
P152	Résolution du conflit	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Narration et causalité : FORMALISÉ	Rapport 161
P153	Thème = abstraction du récit	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Récit et intentionnalité : FORMALISÉ	Rapport 161
P154	Symbole narratif	Bloc 16	FORMALISÉ	Non	Récit / Narration	Narration et émergence : FORMALISÉ	Rapport 161
P155	Métaphore = analogie	Bloc 16	À_FORMALISER	Non	Récit / Narration	Récit et cosmologie — À_FORMALISER	Rapport 161
P156	Ironie = écart attendu/réel	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Calibration temporelle	Rapport 161
P157	Suspense = incertitude de résolution	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Économie de la décision	Rapport 161
P158	Catharsis = libération émotionnelle	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Valeur temporelle	Rapport 161
P159	Épiphanie = révélation soudaine	Bloc 6	FORMALISÉ	Non	Calibration / Économie	Optimisation temporelle	Rapport 161
P160	Dénouement final	Bloc 6	VISION	Non	Calibration / Économie	Vision : conscience universelle — VISION	Rapport 161

12.9. Pépites P161 à P161

ID	Titre	Bloc principal	Statut principal	Opératoire	Domaine réel	Formulation / note	Source
P161	Calibration énergétique temporelle (loi	Bloc 6	À_PROUVER	Oui	Calibration / Économie	Calibration énergétique temporelle — À_PROUVER	Rapport 161